ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn: Lập trình mạng

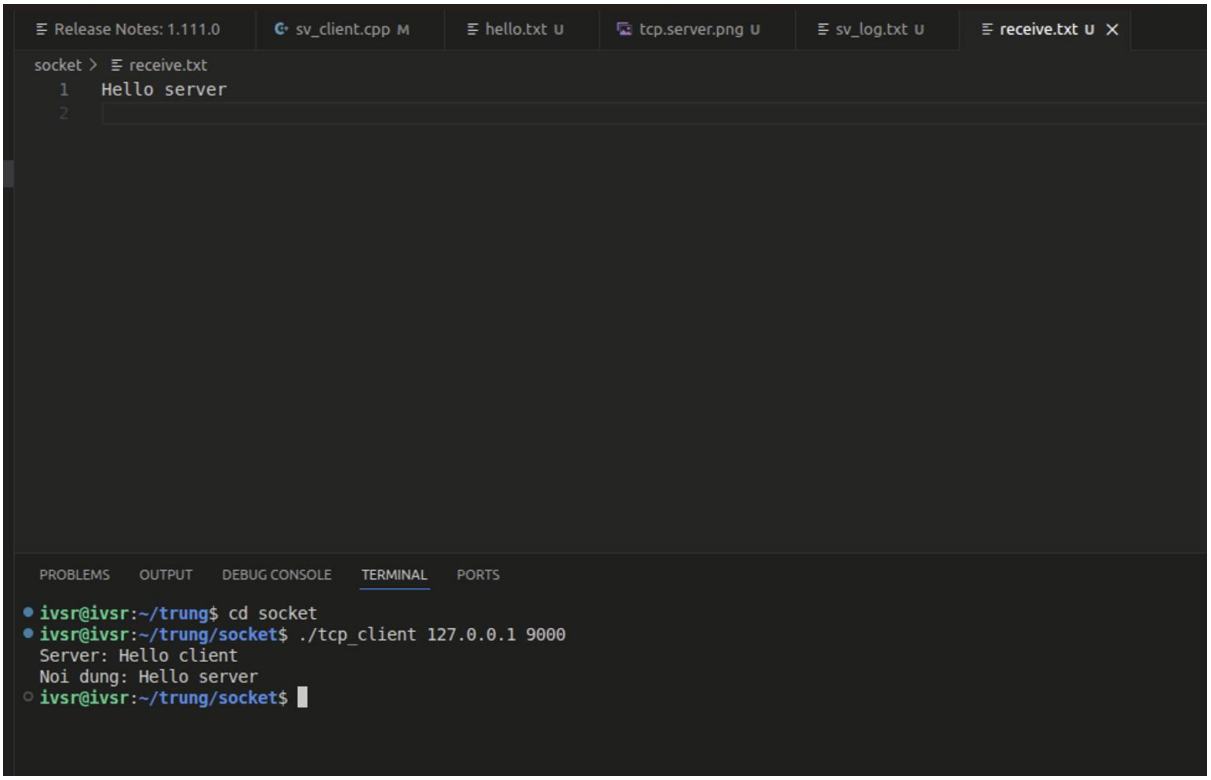
Sinh viên: Hoàng Viết Trung

MSSV: 20235443

Giảng viên: Lê Bá Vui

Hà Nội, 3/2026

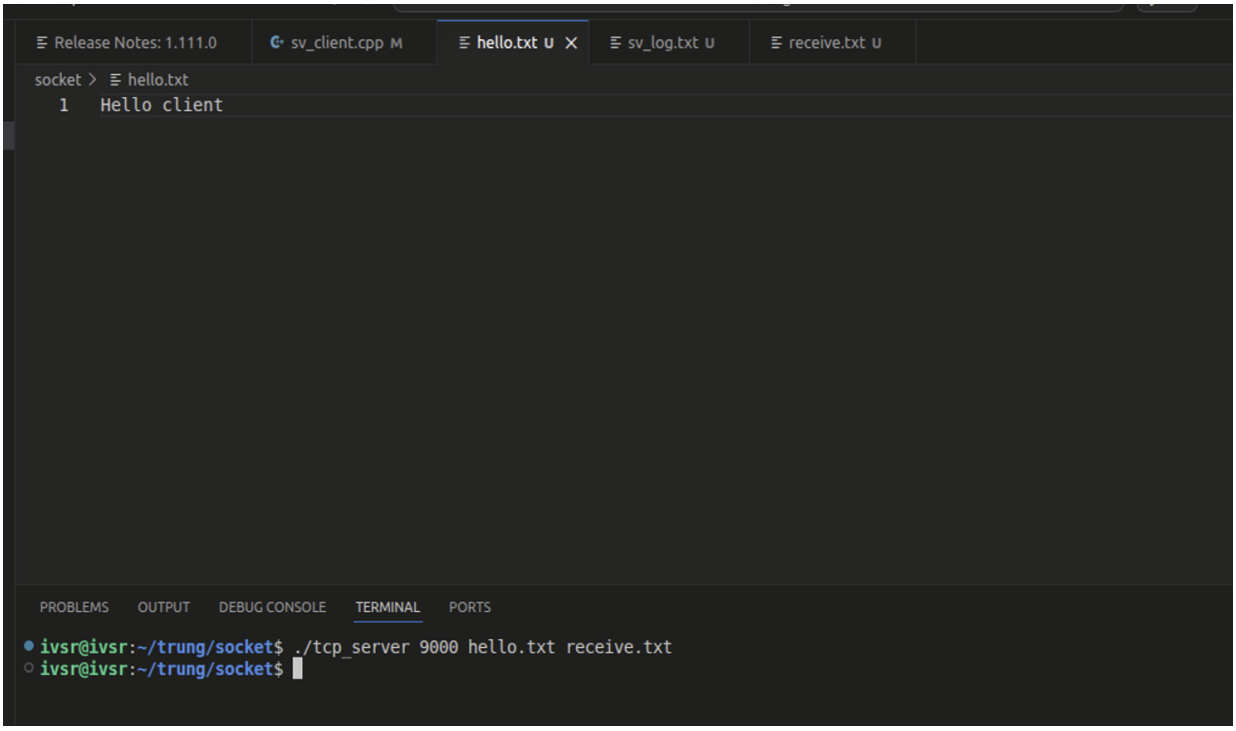
1. Bài tập 1: TCP Client



Hình 1: Kết quả khi chạy code Client và kết quả của Server nhận được trong file receive.txt (chuỗi "Hello server")

Bài tập 1 với nội dung xây dựng một TCP client có chức năng kết nối với Server và gửi thông tin tới Server thông qua dữ liệu được nhập từ bàn phím. Trong test case trong hình, client đã gửi tới Server dữ liệu là chuỗi "Hello server". Ngoài ra, khi kết nối tới Server, Server đã gửi lại thông điệp "Hello client".

2. Bài tập 2: TCP Server



Hình 2: Khi chạy Server, Server sẽ gửi thông điệp tới Client kết nối tới Server thông điệp chứa trong file hello.txt, thông tin được Client gửi tới lưu trong file receive.txt trong Hình 1

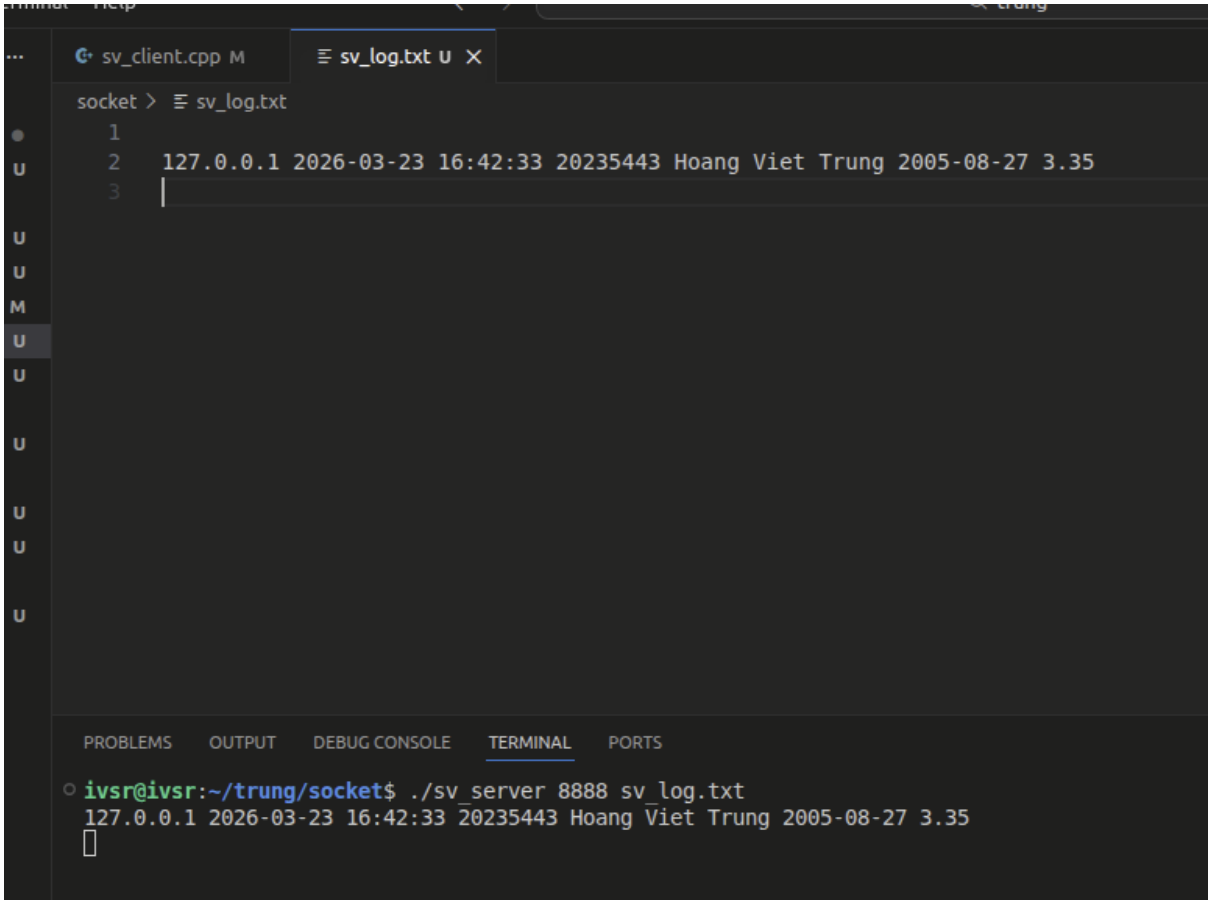
Bài tập 2 với nội dung xây dựng TCP Server có chức năng đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh, gửi nội dung câu chào trong file xác định, ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh. Kết quả bài tập trong Hình 2.

3. Bài tập 3: SV Client

Hình 3: Khi chạy SV Client, người dùng sẽ nhập vào các thông tin như MSSV, họ tên, ngày sinh, điểm trung bình.

Bài tập 3 với nhiệm vụ xây dựng SV Client , cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang Server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh. Kết quả bài tập trong Hình 3.

4. Bài tập 4: SV Server



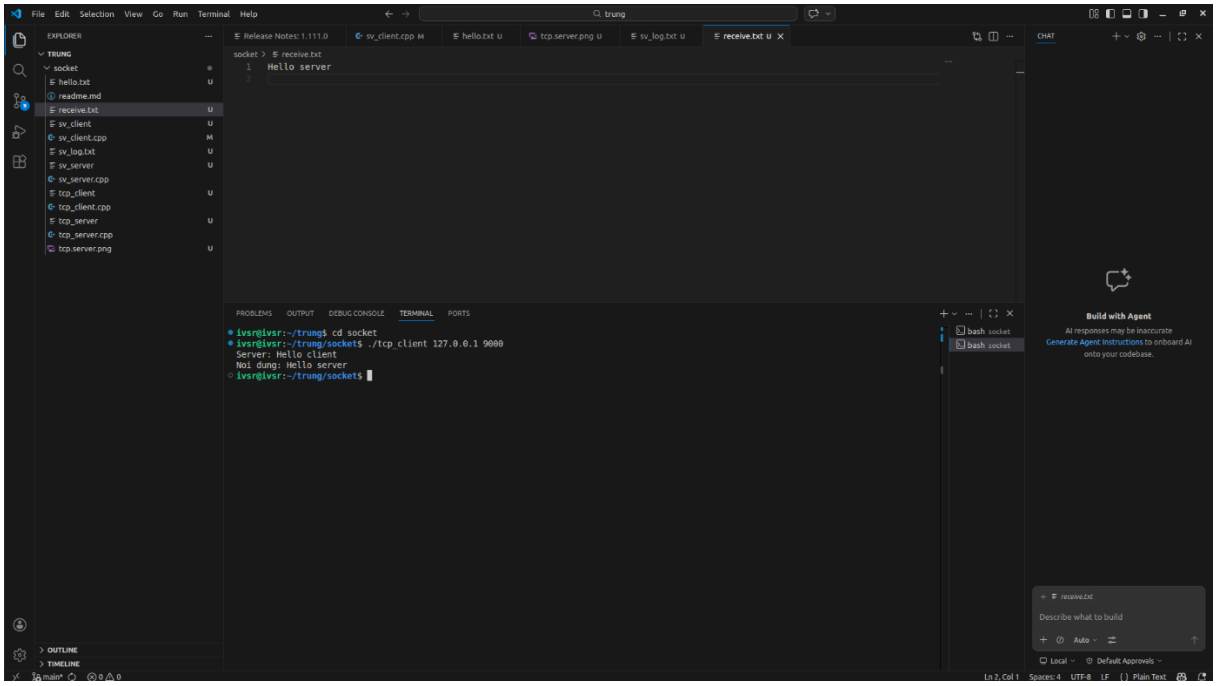
Hình 4: Khi chạy Server, Server sẽ nhận các thông tin của những Client đã kết nối và gửi thông tin tới. Thông tin được Client gửi được in trên màn hình và được ghi vào file sv_log.txt.

Bài tập 4 với nhiệm vụ xây dựng SV Server, nhận dữ liệu từ SV Client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời

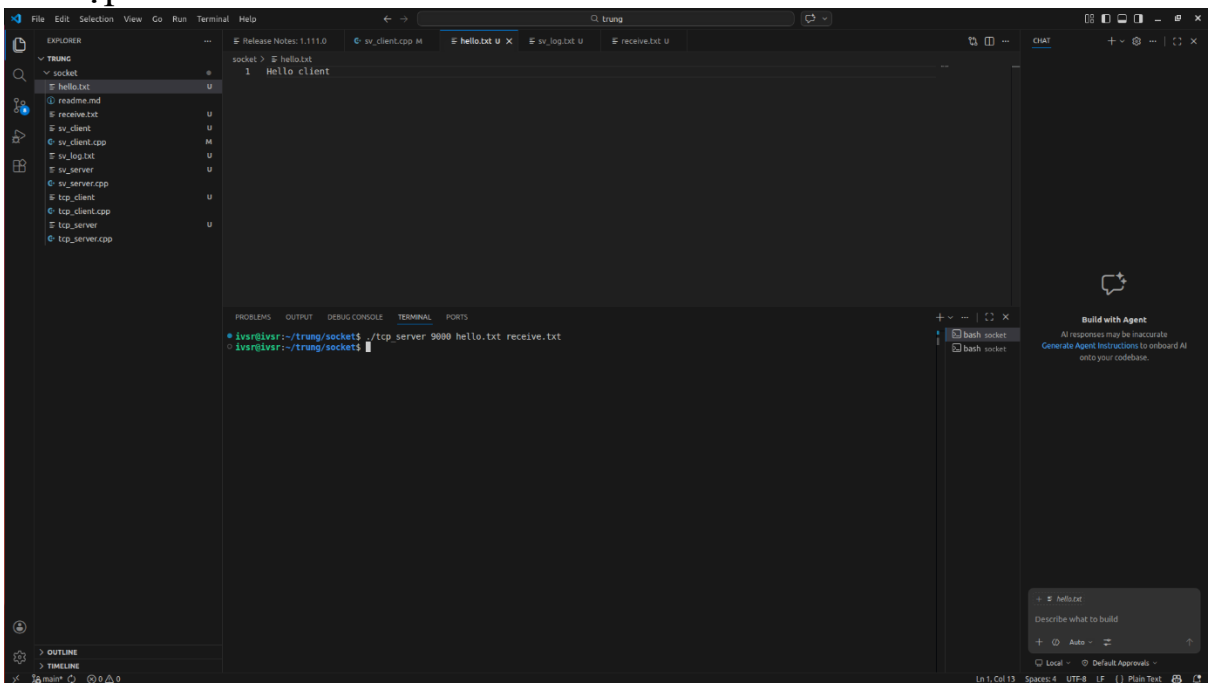
gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.. Kết quả bài tập trong Hình .

5. Tổng hợp ảnh chụp màn hình

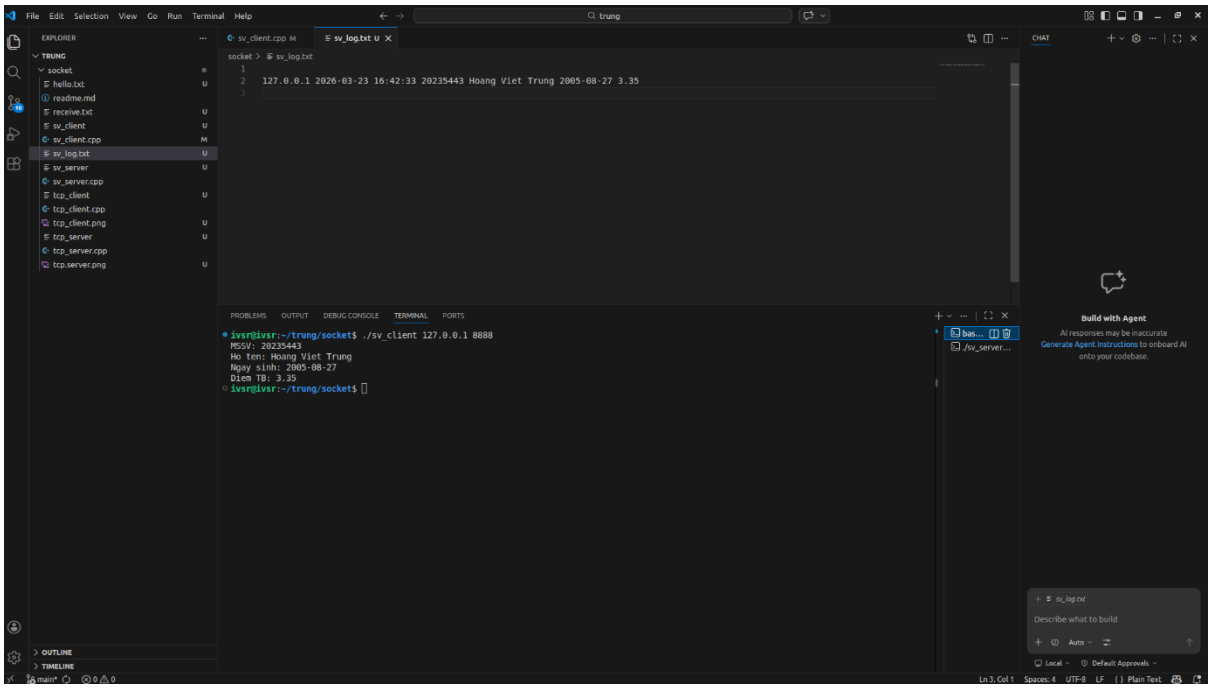
Bài tập 1:



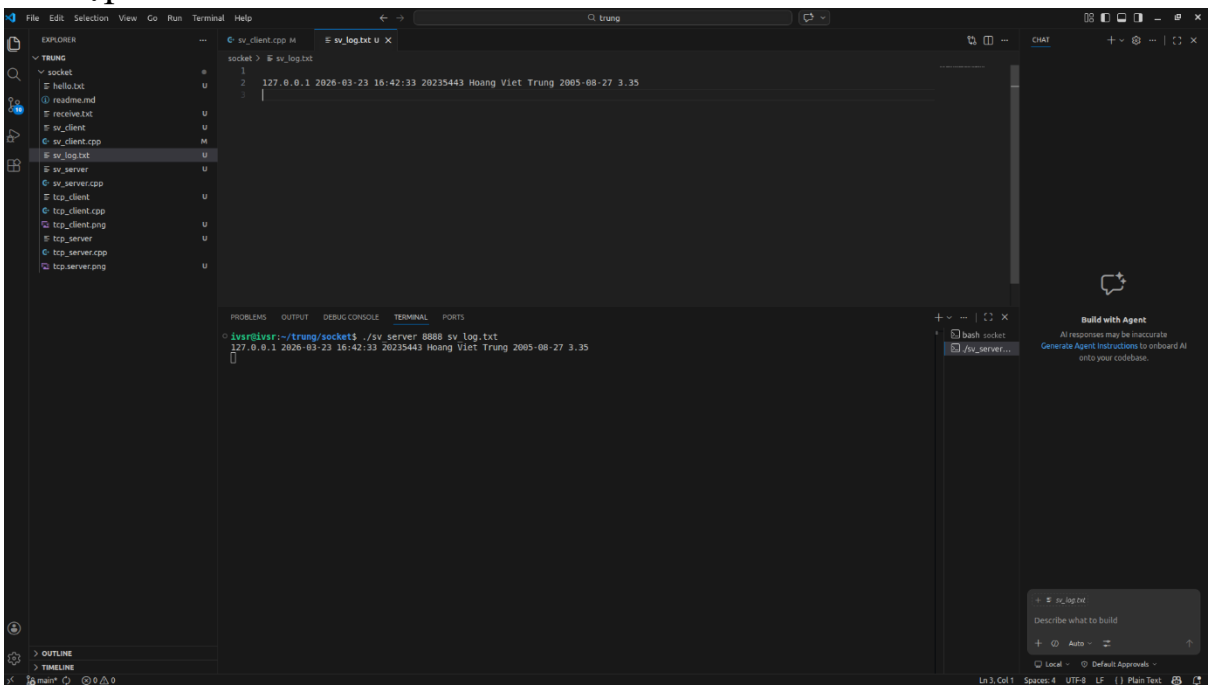
Bài tập 2:



Bài tập 3:


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
trung
EXPLORER
TRUNG
socket
hello.txt
readme.md
receive.txt
sv_client
sv_client.cpp
sv_log.txt
sv_server
sv_server.cpp
tcp_client
tcp_client.cpp
tcp_client.png
tcp_server
tcp_server.cpp
tcp_server.png
sv_client.cpp M
sv_log.txt U
socket > sv_log.txt
127.0.0.1 2026-03-23 16:42:33 20235443 Hoang Viet Trung 2005-08-27 3.35
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ivsr@ivsr:~/trung/socket$ ./sv_client 127.0.0.1 8888
MSSV: 20235443
Ho ten: Hoang Viet Trung
Ngay sinh: 2005-08-27
Diem TB: 3.35
ivsr@ivsr:~/trung/socket$
bas...
./sv_server...
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Describe what to build
OUTLINE
TIMELINE
Ln 3, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
LF
Plain Text

Bài tập 4:


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
trung
EXPLORER
TRUNG
socket
hello.txt
readme.md
receive.txt
sv_client
sv_client.cpp
sv_log.txt
sv_server
sv_server.cpp
tcp_client
tcp_client.cpp
tcp_client.png
tcp_server
tcp_server.cpp
tcp_server.png
sv_client.cpp M
sv_log.txt U
socket > sv_log.txt
127.0.0.1 2026-03-23 16:42:33 20235443 Hoang Viet Trung 2005-08-27 3.35
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ivsr@ivsr:~/trung/socket$ ./sv_server 8888 sv_log.txt
127.0.0.1 2026-03-23 16:42:33 20235443 Hoang Viet Trung 2005-08-27 3.35
bash socket
./sv_server...
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Describe what to build
OUTLINE
TIMELINE
Ln 3, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
LF
Plain Text